PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

Ingegneria informatica · Astrofisica computazionale e apprendimento automatico

pedroiff0@gmail.com · Bom Jesus do Itabapoana, RJ · www.phrandrade.com
0009-0003-6724-4640 · 6818168089966785 · Google Scholar · pedroiff0



PROFILO

Studente di Ingegneria informatica all'IFF e ricercatore di iniziazione scientifica in archeologia galattica. Lavoro con dati spettroscopici di *Gaia* e GALAH DR4, apprendimento non supervisionato (t-SNE, UMAP, HDBSCAN) ed elaborazione su GPU per mappare le popolazioni stellari e individuare stelle anomale nelle vicinanze solari. Sviluppo inoltre strumenti per la scrittura scientifica (ReLaTeX e classi LaTeX dell'IFF) e progetti didattici che avvicinano l'informatica agli studenti di altre aree.

FORMAZIONE

Laurea in Ingegneria informatica

Instituto Federal Fluminense, *campus* Bom Jesus do Itabapoana

ago. 2023 – oggi · RJ

Diploma tecnico in Informatica (integrato alla scuola superiore)

Instituto Federal Fluminense, *campus* Bom Jesus do Itabapoana

feb. 2020 – dic. 2022 · RJ

RICERCA

Rilevamento di anomalie nelle stelle della Via Lattea con *Gaia*, GALAH DR4 e apprendimento automatico

Iniziazione scientifica · PIBIC/CNPq

ott. 2025 – oggi · IFF

- Mappatura non supervisionata delle popolazioni stellari del GCNS con gli spettri di GALAH DR4 (t-SNE, HDBSCAN).
- Pipeline a blocchi accelerata su GPU per circa 900 mila spettri; visualizzatore web interattivo presentato alla SAB 2026.
- Relatrici: Dott.ssa Ana Cecília Soja (IFF) e Dott.ssa Maria Luiza Linhares Dantas (PUC Cile).

Classe LaTeX per i lavori accademici dell'IFF (ReLaTeX)

Ricerca e sviluppo · CNPq e IFF

2025 – oggi · IFF

- Classi istituzionali (tesi, relazione, articolo, poster e slide) secondo le norme ABNT e piattaforma di editing *self-hosted*; presentato al CONEPE 2026.

Simulazione dell'impatto dei satelliti sulle osservazioni astronomiche

Iniziazione scientifica · CNPq

2024 – 2025 · IFF

- Algoritmo che recupera l'informazione persa a causa delle scie dei satelliti nelle immagini astronomiche; premiato alla FEBIC 2024 e alla MCTIA 2025.

PREMI

1° posto, Scienze esatte
XVI MCTIA, 2025 · qualificato per Ciência Jovem 2026

3° posto, Scienze esatte
IX FEBIC, 2024

IN NUMERI

14 pubblicazioni
1 *preprint*, 2 nel Bollettino della SAB e 11 abstract

8 poster
fiere e convegni nazionali

4 presentazioni orali
CONFICT e CONEPE

METODI E STRUMENTI

Python · scikit-learn · t-SNE / UMAP · HDBSCAN · GPU (CUDA) · Astropy · Spettroscopia · Gaia / GALAH · LaTeX · Git · Linux · Docker

DIDATTICA E DIVULGAZIONE

Informatica applicata all'astrofisica

Progetto di didattica, ricerca e terza missione

2026

Corso di LaTeX e scrittura accademica

Dispensa ABNT e materiale didattico

2026

Organizzazione della IV SCEG

Settimana di Informatica, Ingegneria e Gestione

2024

LINGUE

Portoghese ●●●●●

Inglese ●●●●○

MobFog all'IFFMaker

Iniziazione scientifica · IFF

ago. 2023 – feb. 2024 IFF

Analisi di simulazioni dinamiche di ammassi di galassie in fusione

Iniziazione scientifica junior · CNPq

set. 2022 – mar. 2023 IFF

PUBBLICAZIONI

Articoli e *preprint*

[1] **P. H. R. de Andrade**, M. L. L. Dantas e A. C. Soja, «Stellar properties and chemical features of the Gaia Catalogue of Nearby Stars observed by GALAH DR4,» *arXiv e-prints*, dic. 2025.

Bollettino della Società Astronomica Brasiliana

[1] **P. H. R. de Andrade**, M. L. L. Dantas e A. C. Soja, «Stellar properties and chemical features of the Gaia Catalogue of Nearby Stars observed by GALAH DR4,» in *Boletim da Sociedade Astronômica Brasileira*, vol. 37, 2026, pp. 308–309.

[2] **P. H. R. de Andrade**, A. C. Soja e M. L. L. Dantas, «How varied are stellar populations in the Solar vicinity? Exploring GCNS and GALAH DR4 with t-SNE,» in *Boletim da Sociedade Astronômica Brasileira*, Natal, RN, 2026.

Abstract in atti di convegni

[1] **P. H. R. de Andrade**, A. C. Soja e M. L. L. Dantas, «Propriedades estelares e características químicas do Gaia Catalogue of Nearby Stars observado pelo GALAH DR4,» in *Anais do XVII Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica e XI Congresso Fluminense de Pós-Graduação*, Campos dos Goytacazes, RJ: UENF, 2026.

[2] **P. H. R. de Andrade**, A. C. Soja e M. L. L. Dantas, «Propriedades estelares e características químicas do Gaia Catalogue of Nearby Stars observado pelo GALAH DR4,» in *Anais da 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC)*, Niterói, RJ: UFF, 2026.

[3] **P. H. R. de Andrade**, A. C. Soja e M. L. L. Dantas, «Unveiling the Solar vicinity: unsupervised mapping of stellar populations with GCNS and GALAH DR4 using t-SNE,» in *Resumos da Escola de Inverno de Astrofísica do Observatório Nacional*, Rio de Janeiro, RJ: Observatório Nacional, 2026.

[4] **P. H. R. de Andrade**, A. C. Soja, M. L. L. Dantas e A. M. O. Figueiredo, «Classe LaTeX: otimização da formatação de trabalhos acadêmicos,» in *Anais do XIII Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE) do IFF*, Campos dos Goytacazes, RJ, 2026.

[5] M. J. D. da Silva, **P. H. R. de Andrade**, A. M. Lopes e A. C. Soja, «Simulando o impacto de satélites em observações astronômicas,» in *XVI Mostra de Ciência e Tecnologia do Instituto Açaí (MCTIA)*, 2025.

[6] M. J. D. da Silva, **P. H. R. de Andrade** e A. C. Soja, «Simulando o impacto de satélites em observações astronômicas,» in *Anais do XVI Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica e X Congresso Fluminense de Pós-Graduação*, Campos dos Goytacazes, RJ: UENF, 2025.

[7] M. J. D. da Silva, **P. H. R. de Andrade**, P. L. B. da Silva e A. C. Soja, «Simulando o impacto de satélites em observações astronômicas,» in *Anais do XV Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica e IX Congresso Fluminense de Pós-Graduação*, Campos dos Goytacazes, RJ: UENF, 2024.

[8] M. J. D. da Silva, **P. H. R. de Andrade**, P. L. B. da Silva e A. C. Soja, «Simulando o impacto de satélites em observações astronômicas,» in *Anais da IX FEBIC – Feira Brasileira de Iniciação Científica*, 2024.

[9] **P. H. R. de Andrade** e A. C. Soja, «Análise de simulações dinâmicas de aglomerados de galáxias em fusão,» in *Anais da 21ª FEBRACE – Feira Brasileira de Ciências e Engenharia*, vol. 21, 2023, p. 5.

[10] **P. H. R. de Andrade** e A. C. Soja, «Análise de simulações dinâmicas de aglomerados de galáxias em fusão,» in *37ª MOSTRATEC – Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia*, Novo Hamburgo, RS, 2023.

[11] G. C. d. S. Poubel, A. M. Lopes, M. J. Delaqua, **P. H. R. de Andrade** e A. C. Soja, «MobFog no IFFMaker,» in *Anais da XI Mostra do Conhecimento 2023*, 2023, p. 21.

Spagnolo ●●○○○

Italiano ●○○○○

INTERESSI

Archeologia galattica · Popolazioni stellari · Evoluzione stellare · Astrofisica computazionale · Apprendimento automatico · Divulgazione

PRESENTAZIONI

2026 **SAB, XLIX Riunione annuale**
poster, Natal

2026 **CONEPE dell'IFF**
orale, Campos

2026 **Scuola invernale dell'ON**
poster, Rio de Janeiro

2026 **78ª SBPC**
poster, Niterói

2026 **XVII CONFICT**
orale, Campos

2025 **SAB, XLVIII Riunione annuale**
poster, Caxambu

2025 **XVI MCTIA**
poster, Belém

2025 **XVI CONFICT**
orale, Campos

2024 **IX FEBIC**
poster, Pomerode

2024 **XV CONFICT**
orale, Campos

2023 **37ª MOSTRATEC**
poster, Novo Hamburgo

2023 **21ª FEBRACE**
poster, São Paulo